Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL APLICADA DOS VECES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x}-1-x}{x^{2}}$?

A) 1

B) 0

C) ∞

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $\lim \dfrac{e^{x}-1}{2x}$ $(\frac{0}{0})$.
2. **Segunda**
   $\lim \dfrac{e^{x}}{2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el 2 de derivar x^{2}.

B) Evalúa la primera aplicación $\frac{e^{x}-1}{2x}$ como $\frac{0}{0}=0$.

C) Tras una aplicación la forma sigue siendo $\frac{0}{0}$, no $\frac{c}{0}$.

Idea clave. Cerca de 0, e^x ≈ 1 + x + x²/2.